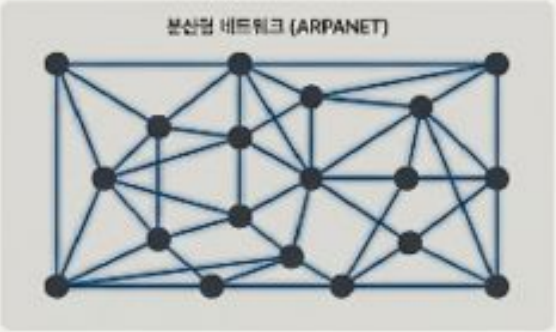
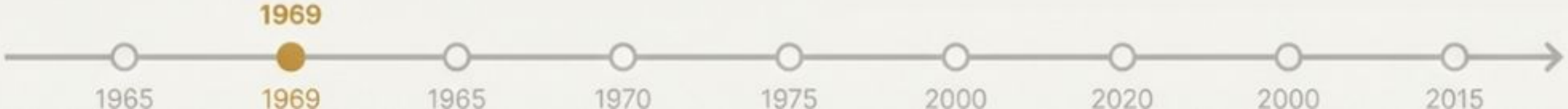
웹의 역사

인터넷의 시작:
군사 프로젝트 ARPANET



- 시기: 1969년
- 개발 주체: 미국 ARPA (Advanced Research Projects Agency)
- 개발 목적: 핵 공격과 같은 위기 상황에도 통신 시스템이 유지될 수 있는 분산 네트워크 개발.
- 의의: 시간이 지나며 군사용과 민간용으로 분리되었고, 이 민간 네트워크가 현재 인터넷의 기반이 됨.



인터넷과 웹, 무엇이 다른가?

인터넷 (Internet)

정의: 통신망

컴퓨터들을 연결하여 정보를 주고받을 수 있게 하는 거대한 물리적 네트워크.

월드 와이드 웹 (WWW)

정의: 인터넷 위에서 작동하는 서비스

인터넷이라는 통신망을 통해 정보를 공유할 수 있도록 만들어진 가상의 공간이자 서비스.

정보를 연결하다: 팀 버너스리의 제안

- 시기: 1989년
- **장소**: 유럽 공동 원자핵 연구소 (CERN)
- **핵심 제안**: 특수한 기능(하이퍼링크)을 사용하여 문서와 문서 사이를 자유롭게 이동할 수 있는 새로운 문서 개념을 제안.

웹을 움직이는 세 가지 표준 기술

URL (Uniform Resource Locator)

개념: 표준 주소 표기 방식

비유: 정보의 '집 주소'

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

개념: 웹페이지 정보 전송 프로토콜

비유: 정보를 배달하는 '우편 시스템'

HTML (HyperText Markup Language)

개념: 인터넷 상의 정보 표현 언어

비유: 건물의 '설계도'

월드 와이드 웹의 탄생과 최초의 브라우저

시기: 1991년

결과물: 팀 버너스리가 세계 최초의 웹 브라우저인 '월드 와이드 웹(WorldWideWeb)'을 개발하고 배포.

의미: 이론으로 존재하던 '정보 공유 공간'이 실제로 작동하는 서비스로 구현됨. 서버 컴퓨터의 문서를 클라이언트 컴퓨터에서 읽는 것이 가능해짐.

1965 1970 1975 1980 1985 **1991** 1995 2000 2005 2010 2015

웹의 대중화를 이끈 브라우저 : 모자이크

시기: 1993년

개발자: 미국 일리노이 대학의
마크 안드레센과 에릭 비나

혁신적 특징:

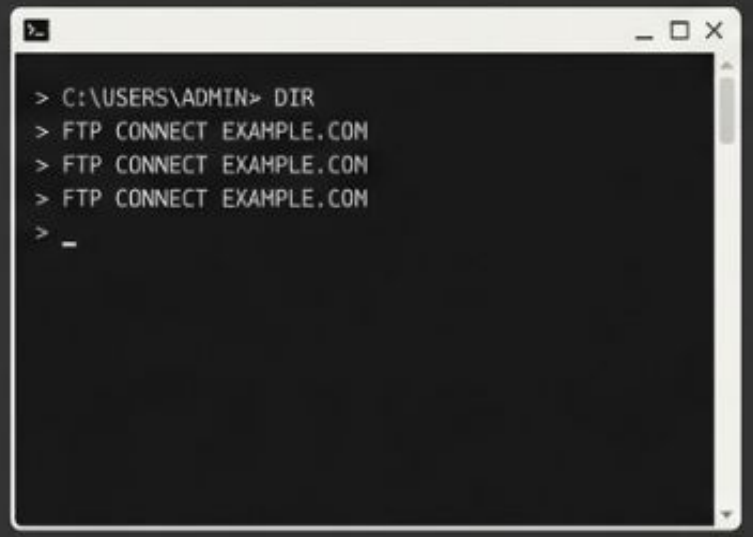
- 그래픽 환경의 GUI
  (Graphical User Interface)
- 멀티미디어 처리
  (이미지와 텍스트를 한 페이지에 표시)

1965 1970 1975 1980 1985 **1993** 1995 2000 2005 2010 2015

모자이크가 열어젖힌 새로운 시대

Before: 모자이크 이전의 웹

- 특징: 텍스트 중심, 전문가용, 복잡한 명령어



After: 모자이크 이후의 웹

- 특징: 그래픽과 멀티미디어, 직관적 사용성, 대중적 접근성

모자이크의 편리한 사용성으로 인해 인터넷 사용자가 폭발적으로 증가하며 웹의 대중화가 시작됨.

웹 표준

웹의 성장과 질서의 확립

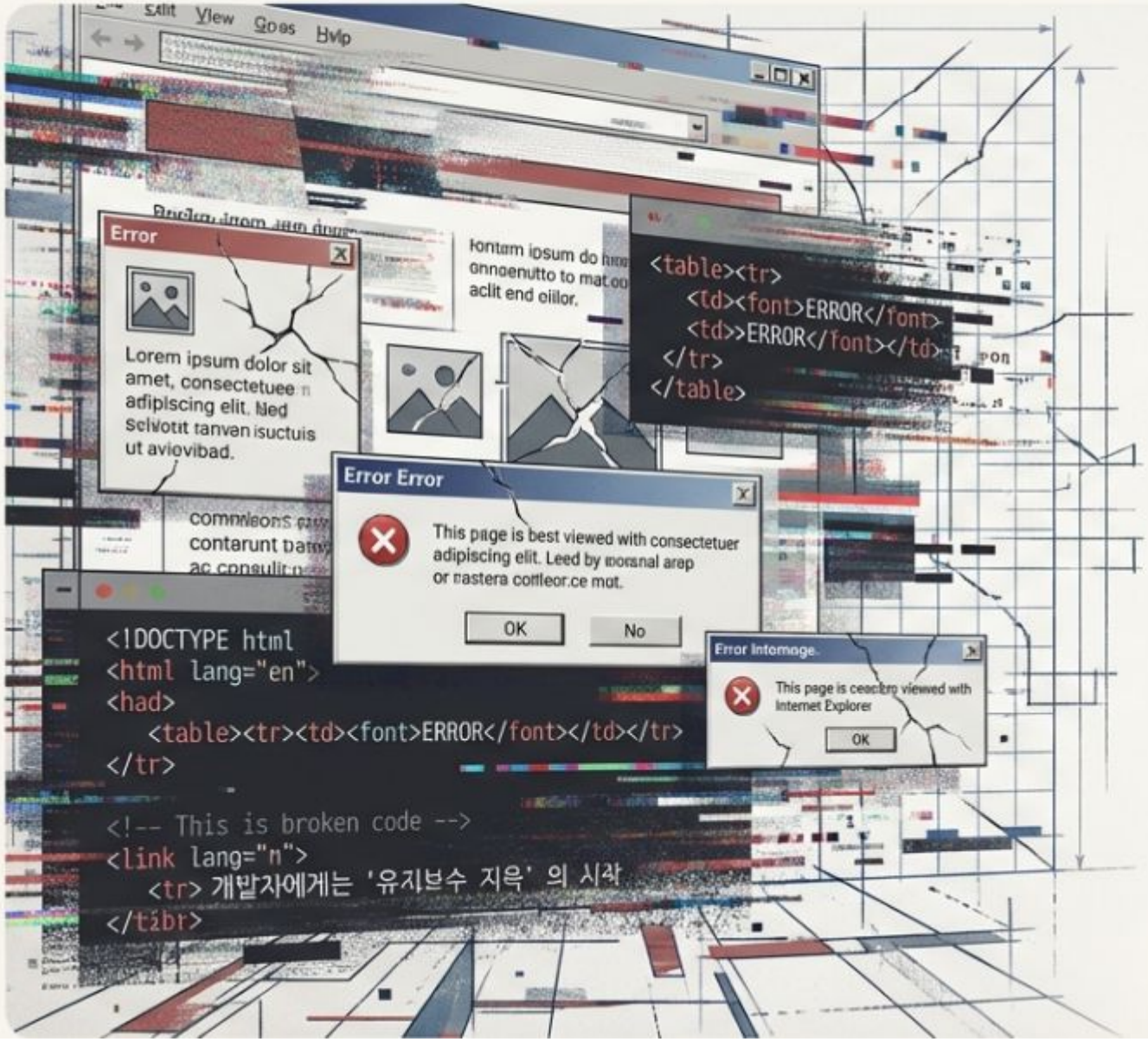
상업용 브라우저의 등장

모자이크의 성공은 넷스케이프 내비게이터, 인터넷 익스플로러 등 상업용 브라우저 경쟁의 시대를 열었습니다.

웹 표준의 필요성 대두

1993년, 팀 버너스리가 웹 표준을 제정하는 단체인 W3C (World Wide Web Consortium)를 창설했습니다.

웹은 처음부터 질서정연하지 않았습니다



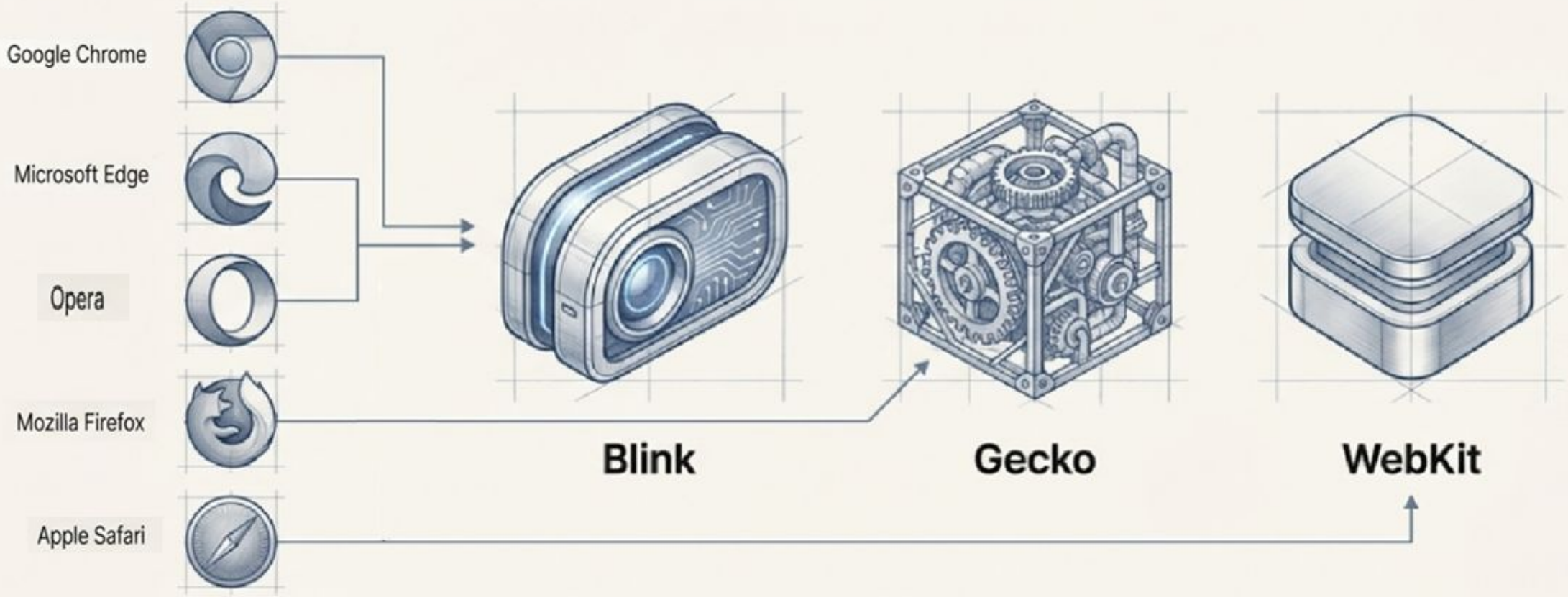
- 이 페이지는 IE에서만 보입니다
- 브라우저마다 제멋대로 동작하던 시절
- 개발자에게는 '유지보수 지옥'의 시작

웹 브라우저란 웹 서버의 코드(HTML, CSS, JavaScript)를 해석해서
우리 눈에 보이는 화면으로 바꿔주는 프로그램입니다.

이들은 모두 같은 웹페이지를 보여주지만, 저마다 다른 방식으로 해석합니다.

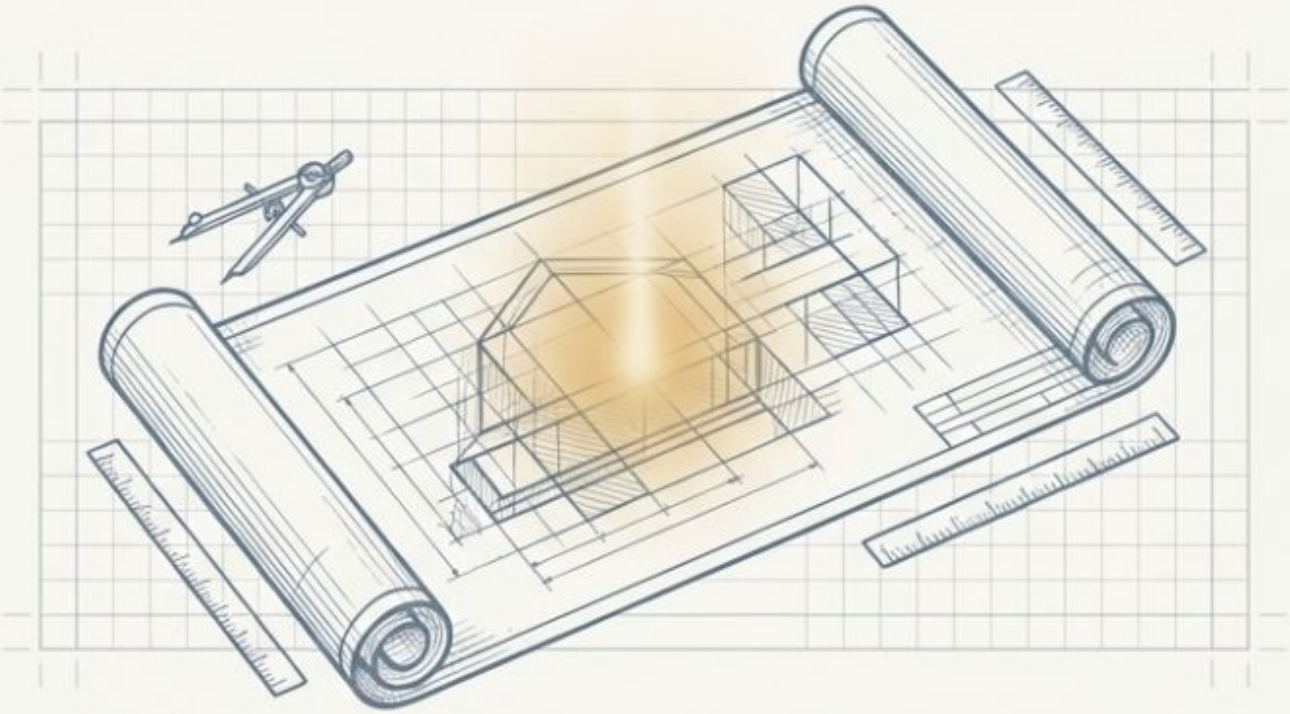
문제의 핵심: 브라우저의 '두뇌'는 각자 다르다

HTML/CSS를 화면으로 그리는 핵심 부품을 **'렌더링 엔진'**이라고 부릅니다.



개발자는 결국 3개의 다른 엔진(Blink, Gecko, WebKit)을 모두 고려해야 합니다.
이것이 바로 '크로스 브라우징' 이슈의 근원입니다.

혼돈을 바로잡기 위한 약속, '웹 표준'의 등장

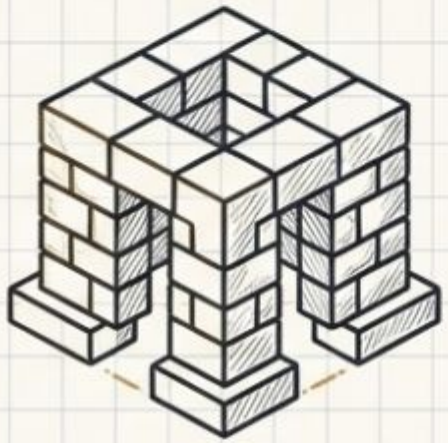


웹 표준 (Web Standards) 이란?

모든 브라우저와 기기에서 웹이 동일하게 동작하도록 W3C(World Wide Web Consortium)와 WHATWG 같은 표준화 기구가 함께 만드는 '공식 규칙'입니다.

한 번 만들면, 어디서나 동작하도록 (Write Once, Run Anywhere)

웹 표준의 3대 핵심 기술: 구조, 표현, 동작의 분리



HTML (구조)

웹 페이지의 의미와
뼈대를 정의합니다.
(제목, 문단, 목록 등)

CSS (표현)

구조에 디자인과
레이아웃을 입힙니다.
(색상, 글꼴, Flexbox, Grid)

JavaScript (동작)

사용자와의 상호작용을
구현합니다.
(클릭 이벤트, 데이터 처리)

📌 **역할의 분리**는 웹 표준의 가장 중요한 설계 철학입니다.

코드를 넘어 '의미'를 담아 소통하는 방법, 시맨틱 웹

시맨틱 HTML은 태그의 이름만으로도 그 역할과 중요도를 짐작할 수 있게 작성하는 방식입니다.

✕ 비표준 예

D2Coding

```
<div class="header">...</div>
<div class="content">
  <div class="article">...</div>
</div>
<div class="footer">...</div>
```

✓ 웹 표준 예

D2Coding

```
<header>...</header>
<main>
  <article>...</article>
</main>
<footer>...</footer>
```

검색엔진 최적화 (SEO)

검색 로봇이 문서 구조를 더 잘 이해합니다.

웹 접근성 향상

보조기기가 콘텐츠를 정확하게 해석할 수 있습니다.

유지보수 용이성

개발자가 코드를 더 쉽게 파악하고 수정할 수 있습니다.

모두를 위한 웹: 웹 접근성 (Web Accessibility)

신체적 장애나 기술적 한계와 관계없이 **누구나** 웹사이트의 정보에
동등하게 접근하고 이용할 수 있도록 보장하는 것입니다.

시각 장애인
(스크린 리더 사용자)

청각 장애인
(자막 및 텍스트 설명 필요)

키보드만
사용하는 사용자

고령자

접근성은 소수를 위한 배려가 아닌, 모두를 위한 기본 설계 원칙입니다.

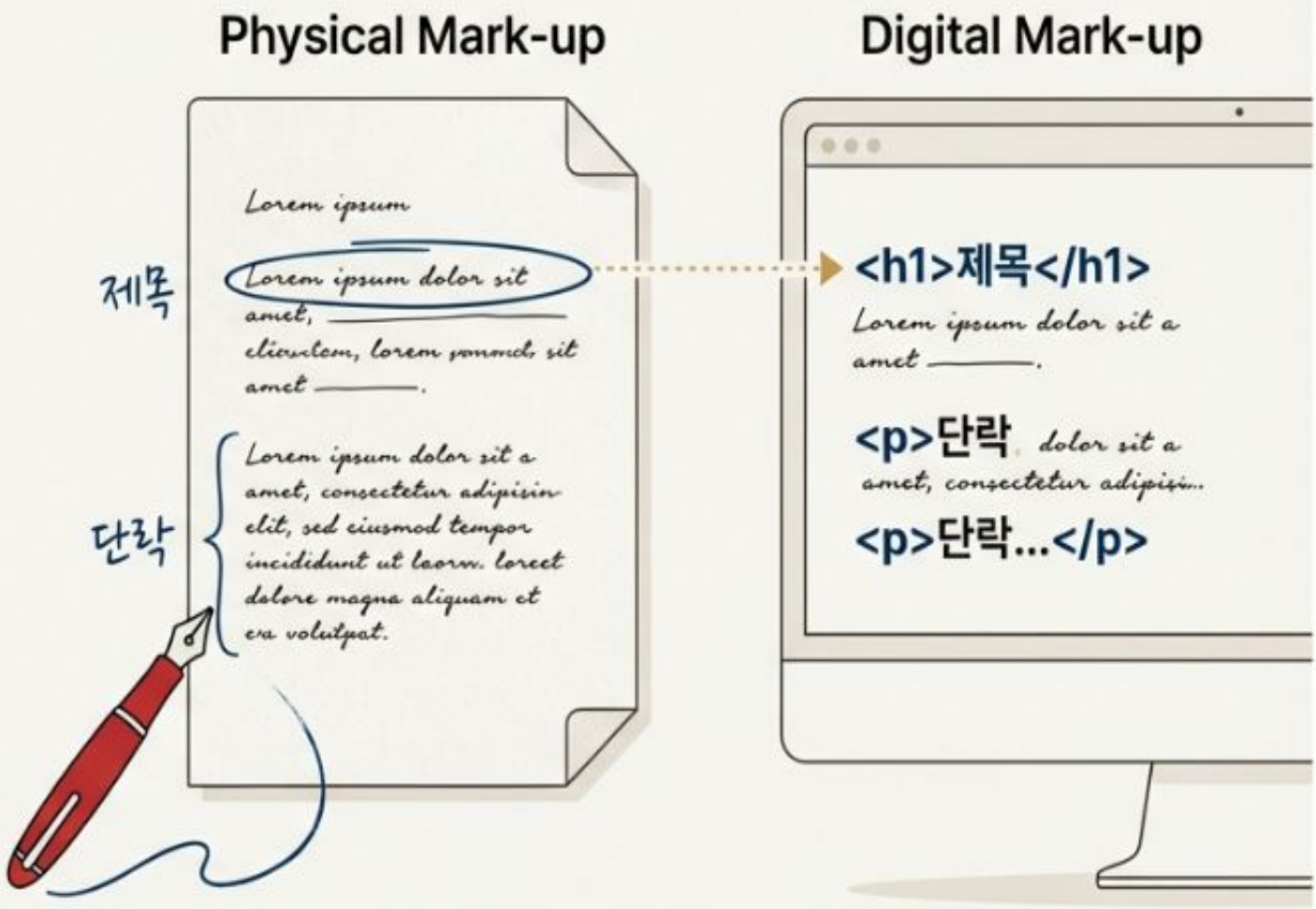
HTML 역사

연도	버전/단계	의미
1991	HTML	웹의 탄생
1995	HTML 2.0	첫 표준
1997	HTML 3.2	테이블·이미지
1999	HTML 4.01	문서 웹 완성
2014	HTML5	웹 앱 시대
현재	HTML Living Standard	지속적 진화

Markup Language

웹 페이지의 뼈대: 마크업 언어란?

- **어원:** 인쇄 교정지에서 교정 부호를 표기하던 '마크-업(Mark-up)' 행위에서 유래.
- **정의:** '태그(Tag)' 등을 사용하여 문서나 데이터의 구조를 명기하는 언어.
- **핵심 역할:** 콘텐츠의 의미와 구조를 정의 (예: 이것은 제목, 저것은 단락).
- **대표적인 종류:** SGML, HTML, XML 등.



HTML: 웹을 위한 표준 마크업 언어

- **정식 명칭: HyperText Markup Language**
- **표준: SGML**(Standard Generalized Markup Language) 표준에 따라 정의됨.
- **파일 형식:** 일반 텍스트 형식의 파일로 저장.
- **파일 확장자: *.html** 또는 ***.htm**

```
<html>
  <head>
    <title>웹 페이지 제목</title>
  </head>
  <body>
    <h1>가장 중요한 제목</h1>
    <p>이것은 문단입니다.</p>
  </body>
</html>
```

하나의 아이디어가
세상을 연결하기까지

군사적 목적의 통신망에서 시작된 하나의 아이디어가, 연결과 공유라는 비전을 만나 우리 모두를 위한 보편적인 플랫폼으로 진화했습니다.